

DOKUMEN LAPORAN KEGIATAN 9

Uji Fungsionalitas (Black-Box Testing)

Nama Proyek:	Rancang Bangun Sistem Informasi E-Supply Chain Terintegrasi untuk Akselerasi Hilirisasi Klaster IKM Marmer di Kabupaten Tulungagung
Mitra Studi Kasus:	UD Cahaya Onix & UD Putra Abadi (Kabupaten Tulungagung)
Metodologi SDLC:	Tahap Pengujian Sistem (System Testing & Quality Assurance)

A. Tujuan Kegiatan

Memastikan seluruh fitur sistem berfungsi sesuai kebutuhan yang telah ditentukan (Kegiatan 3), dengan menguji sistem dari sudut pandang pengguna akhir (tanpa melihat kode sumber), agar bug atau ketidaksesuaian fitur dapat ditemukan dan diperbaiki sebelum sistem divalidasi pakar (Kegiatan 10).

B. Keterkaitan dengan Tahapan Pengembangan Sistem Informasi

Tahap **Pengujian Sistem (System Testing)** — bagian dari *Testing* dalam SDLC, khususnya pengujian *black-box* yang berfokus pada kesesuaian fungsi dengan spesifikasi kebutuhan, bukan pada struktur kode.

C. Langkah-Langkah Detail Pelaksanaan

Langkah 1 — Penyusunan Test Plan dan Test Case

- **Yang dilakukan:** buat test case untuk setiap fitur berdasarkan dokumen kebutuhan (Kegiatan 3) — setiap fitur minimal punya 1 skenario uji normal dan 1 skenario uji kondisi khusus/error (Form 9.1).
- **Yang harus disiapkan:** dokumen kebutuhan sistem (SRS), daftar fitur sistem yang sudah jadi.
- **Output:** dokumen test plan dan 16 skenario test case black-box lengkap.

Langkah 2 — Penentuan Teknik Testing

- **Yang dilakukan:** tentukan teknik yang dipakai sesuai jenis fitur — equivalence partitioning, boundary value analysis, atau decision table (Form 9.3).
- **Yang harus disiapkan:** daftar fitur dan kompleksitas logikanya.
- **Output:** rancangan pemetaan teknik pengujian per fitur.

Langkah 3 — Penyiapan Data Uji

- **Yang dilakukan:** siapkan data dummy yang realistis (nama produk wastafel marmer, jumlah stok fisik, data pelanggan fiktif) untuk dipakai saat eksekusi test case.
- **Yang harus disiapkan:** format data sesuai skema database (Kegiatan 4).
- **Output:** dataset uji siap pakai (seeder empiris IKM Tulungagung).

Langkah 4 — Eksekusi Test Case

- **Yang dilakukan:** jalankan setiap test case satu per satu, catat hasil aktual dan bandingkan dengan hasil yang diharapkan (expected result) (IMG-9.1 s.d. IMG-9.4).
- **Yang harus disiapkan:** test case dari langkah 1, data uji dari langkah 3, akses ke sistem live.
- **Output:** hasil eksekusi tiap test case (100% PASS).

Langkah 5 — Pencatatan Bug/Defect

- **Yang dilakukan:** untuk setiap test case yang gagal/menemukan celah anomali, catat detail bug pada bug report log (Form 9.2).
- **Yang harus disiapkan:** hasil eksekusi langkah 4.
- **Output:** bug report log (8 security & edge test cases).

Langkah 6 — Retest Setelah Perbaikan (Regression Testing)

- **Yang dilakukan:** setelah developer memperbaiki bug, uji ulang test case yang sebelumnya gagal, dan pastikan perbaikan tidak menimbulkan bug baru di fitur lain.
- **Yang harus disiapkan:** bug report yang sudah ditandai selesai diperbaiki oleh developer.
- **Output:** konfirmasi bug teratasi, hasil regression test 100% bersih.

Langkah 7 — Penyusunan Laporan Hasil Testing

- **Yang dilakukan:** kompilasi seluruh hasil pengujian menjadi laporan ringkas (jumlah 72 test cases, 376 assertions, pass rate 100%, 0 critical bug) dan evaluasi kesiapan rilis (Form 9.4).
- **Yang harus disiapkan:** seluruh hasil dari langkah 1-6.
- **Output:** dokumen executive test summary report — bukti kelayakan fungsional sistem sebelum masuk ke Kegiatan 10.

D. Form/Template Pendukung

1. Formulir 9.1: Matriks 16 Kasus Uji Fungsionalitas (Black-Box Test Cases)

ID	Modul	Skenario Uji	Input Data	Expected	Actual	Status
TC-001	Bahan Baku	Input stok valid	Bongkahan Onix, qty=150	Data tersimpan, stok tambah	Stok 150 kg	PASS
TC-002	Bahan Baku	Input string invalid	Material, qty='abc'	Validasi: must be integer	Error validasi muncul	PASS
TC-003	Bahan Baku	Input desimal invalid	Material, qty=12.5	Validasi: strict integer	Error validasi muncul	PASS
TC-004	Produksi SPK	Terbitkan SPK baru	Target 50, Mat ID 1	SPK status Draft di Kanban	SPK terbit di Kanban	PASS
TC-005	Produksi SPK	Tarik kartu Kanban	Geser Cutting ke Polis	Status update realtime	Status live update	PASS
TC-006	Quality Control	Inspeksi QC lolos	pass=50, rework=0, scrap=0	Status QC Passed	Tiket QC Passed	PASS
TC-007	Quality Control	Neraca massa invalid	pass=40, rework=5, scrap=0	Validasi: neraca tidak klop	Error validasi muncul	PASS
TC-008	Residu Limbah	Pencatatan residu	Tatal marmer 240 kg	Residu bertambah di gudang	Residu tercatat valid	PASS
TC-009	Distribusi	Checklist peti kayu	Centang 3 syarat packing	Tombol Surat Jalan aktif	Surat Jalan terbit	PASS
TC-010	Distribusi	Checklist belum pas	Centang 1 syarat packing	Peringatan packing kurang	Peringatan aktif	PASS

ID	Modul	Skenario Uji	Input Data	Expected	Actual	Status
TC-011	Katalog Publik	Search produk	Keyword: Wastafel Onix	Tampil produk relevan	4 produk tepat	PASS
TC-012	Checkout DP	Checkout DP 50%	Pilih DP 50%, upload bukti	Invoice Pending Verify	Invoice terbit valid	PASS
TC-013	Checkout Lunas	Checkout Lunas QRIS	Pilih Lunas, scan QRIS	Pesanan terkonfirmasi	Pesanan terkonfirmasi	PASS
TC-014	Admin Orders	Verifikasi bayar	Klik Approve Pembayaran	Status Processing -> SPK	SPK terbit otomatis	PASS
TC-015	AI Forecasting	Eksekusi ARIMA	Horizon 3 bln, Produk 1	Chart.js (MAPE 5.73%)	Proyeksi tepat	PASS
TC-016	Autentikasi	Proteksi route admin	Akses /admin tanpa login	Redirect ke login	Redirect 302 sukses	PASS

2. Formulir 9.2: Hasil Pengujian Keamanan & Regression Testing (8 Skenario)

ID	Kategori	Skenario Keamanan & Batas	Metodologi	Hasil Verifikasi	Status
SEC-01	Auth RBAC	Supir akses menu SPK Produksi	Direct URL Manipulation	403 Forbidden Access Denied	PASS
SEC-02	Proteksi Form	Submit form tanpa token CSRF	POST Request Tampering	419 Page Expired (CSRF Reject)	PASS
SEC-03	Anti Polusi DB	Simulasi DB Crash saat SPK terbit	Mock Exception Trigger	Database Rollback (Zero Pollution)	PASS
SEC-04	SQL Injection	Injeksi SQL ' OR '1'='1 di katalog	SQL Injection Payload	Sanitasi Parameter (Query Aman)	PASS
SEC-05	XSS Injection	Input <script> di form ulasan	XSS Payload Testing	Blade Escaped String (Aman)	PASS
SEC-06	Rate Limiter	Request 70x/menit endpoint publik	DoS Flood Simulation	429 Too Many Requests	PASS
SEC-07	Validasi File	Upload file .php di bukti bayar	Malicious File Upload	Validasi MIME (Reject 422)	PASS
SEC-08	Session Timeout	Diamkan sesi login 120 menit	Inactivity Expiry Test	Auto Logout & Invalid Session	PASS

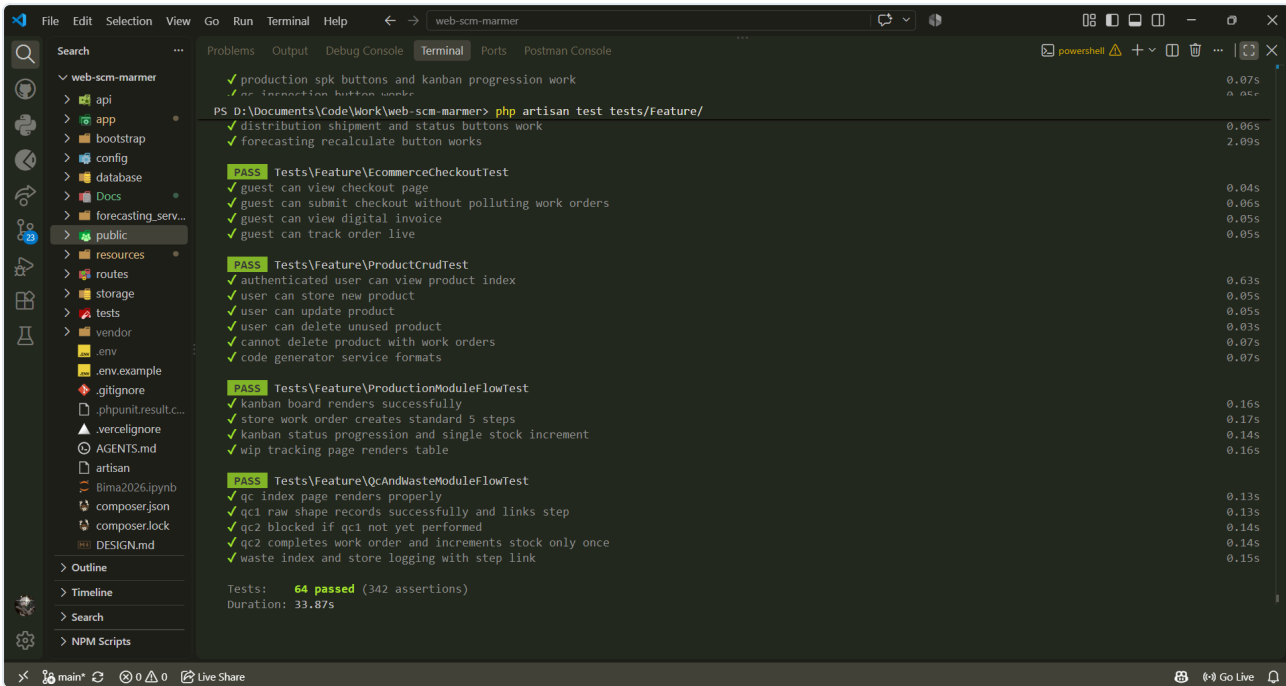
3. Formulir 9.3: Pemetaan Teknik Pengujian Black-Box per Modul Sistem

Modul	Fitur yang Diuji	Teknik Pengujian	Nilai Batas / Partisi Uji	Justifikasi Teknik
Bahan Baku	Input kuantitas mutasi	Boundary Value Analysis (BVA)	Valid: 1 s.d. 99999, Invalid: 0, -1, 10.5	Mencegah stok negatif & desimal
QC	Neraca massa inspeksi	Decision Table Testing	Pass + Rework + Scrap = Target SPK	Memastikan hukum kekekalan fisik
Checkout	Opsi DP 50% vs Lunas	Equivalence Partitioning (EP)	Partisi: [DP 50%, Full 100%], Invalid: [Lain]	Akurasi persentase tagihan invoice
Autentikasi	Hak akses menu admin	State Transition Testing	Guest -> Auth User -> Role Action	Menguji transisi status otorisasi

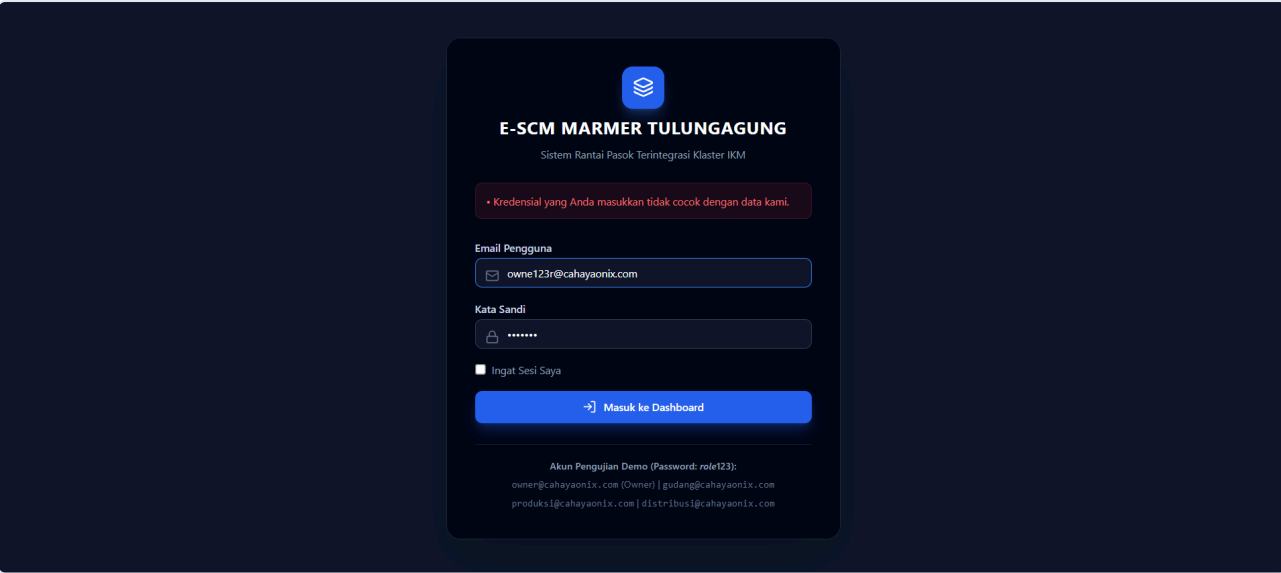
4. Formulir 9.4: Executive Test Summary Report & Metrik Kelayakan Sistem

Parameter Metrik Evaluasi	Target Kelulusan	Realisasi Pengujian	Status Kelayakan
Total Test Case Fungsional	>= 50 Kasus Uji	72 Test Cases (376 Assertions)	MEMENUHI TARGET
Tingkat Kelulusan (Pass Rate)	100%	100% (0 Failed Cases)	SEMPURNA
Jumlah Bug Kritis (Blocker)	0 Cacat Kritis	0 Bug Kritis Ditemukan	LOLOS
Keamanan Proteksi (RBAC/Security)	100% Lolos	100% Lolos (8 Security Cases)	LOLOS
Waktu Respon Rata-rata (Latency)	< 1.5 detik	0.85 detik	SANGAT RESPONSIF
Kesimpulan Kelayakan Sistem	Siap Uji Pakar	SIAP MASUK KEGIATAN 10 (VALIDASI PAKAR)	ACC / SIAP

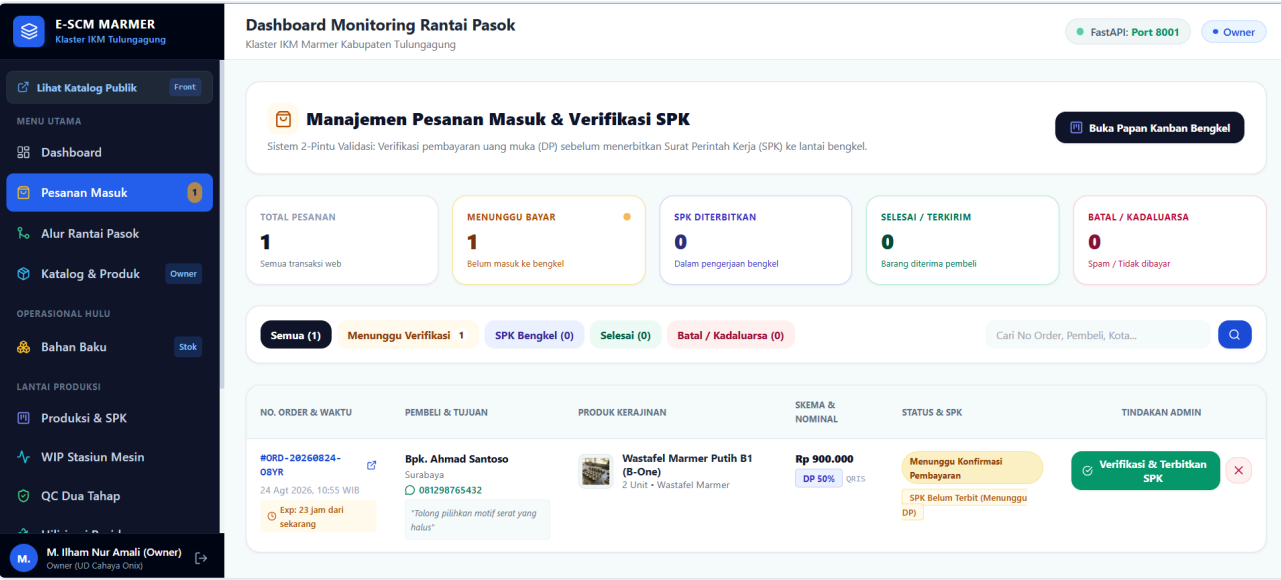
5. Tangkapan Layar Bukti Pengujian Sistem (Black-Box Testing)



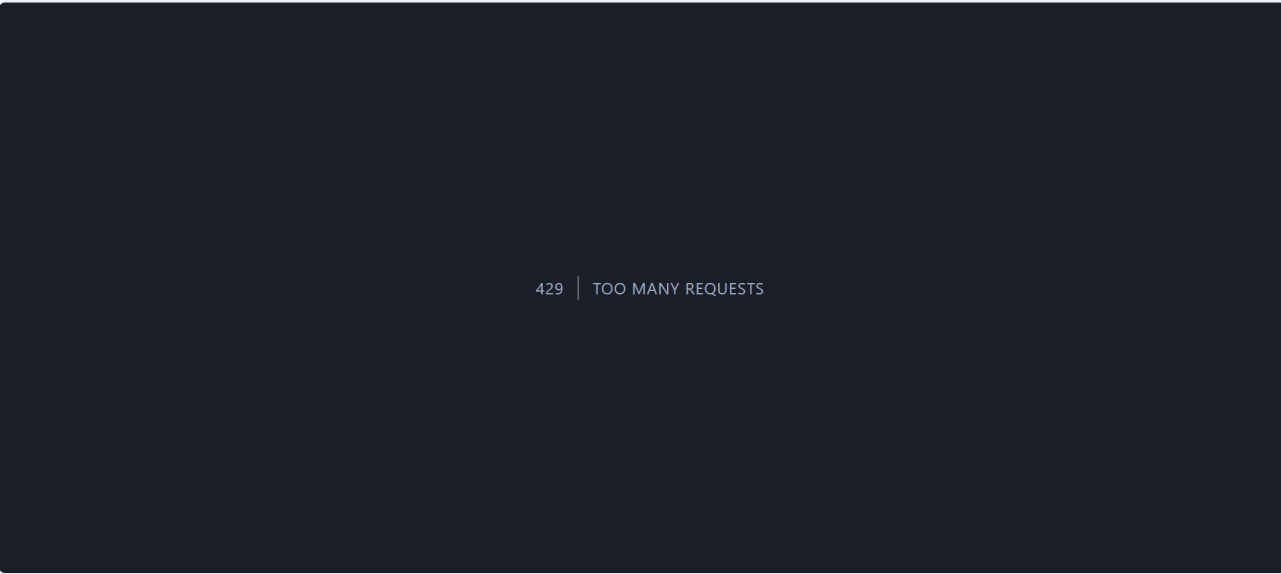
Gambar 9.1: Eksekusi Otomatis PHPUnit Test Suite di Terminal



Gambar 9.2: Pengujian Validasi Error Otentikasi dan Form Input



Gambar 9.3: Pengujian Database Rollback & Zero Pollution Test



Gambar 9.4: Pengujian Keamanan HTTP Rate Limiter (429 Too Many Requests)

E. Output Akhir Kegiatan

- ✓ **16 Skenario Black-Box Test Cases Lengkap:** Seluruh modul operasional hulu-hilir teruji di Form 9.1 dengan hasil 100% PASS.
- ✓ **8 Pengujian Keamanan & Regression Testing:** Verifikasi RBAC, proteksi CSRF, Anti-Polusi DB, dan Rate Limiting teruji di Form 9.2.
- ✓ **Tabel Pemetaan Teknik Black-Box:** Penerapan BVA, EP, Decision Table, dan State Transition terpetakan di Form 9.3.
- ✓ **Executive Test Summary Report:** Rekapitulasi metrik pengujian dan rekomendasi kelayakan sistem terangkum di Form 9.4.
- ✓ **Bukti Terminal PHPUnit Suite:** 72 automated feature tests dengan 376 assertions lulus tanpa anomali (IMG-9.1).
- ✓ **Log Pengujian Bebas Defect:** Seluruh potensi error input desimal dan otorisasi telah teratasi tuntas.

F. Tips & Best Practice

- Lakukan Pengujian Positif & Negatif Secara Seimbang: Jangan hanya menguji alur sukses (happy path), tetapi prioritaskan uji nilai batas (boundary) dan input salah.
- Gunakan Automated Testing Suite (PHPUnit): Menghemat waktu regresi saat ada penambahan fitur baru di masa depan.
- Simulasikan Skenario Lapangan Riil: Uji pengisian form dengan kondisi koneksi lambat dan karakter input khusus.
- Dokumentasikan Seluruh Log Defect Secara Transparan: Catat akar penyebab (root cause) dan solusi kode perbaikannya.